

Examen final de SC (29/9/2026) – Hora de finalización: 21 Hs.Apellido, nombre: Videb, Rodrigo

N° de hojas:

25/09/2026 - 19:54

1. Modulación lineal [2,5 puntos]

Una estación de radio de AM transmite a una frecuencia de portadora, $f_c=750$ KHz. La amplitud pico de la portadora sin modular es de 1800 Volts y se aplica sobre la antena con impedancia resistiva, $R= 50$ Ohms. La señal modulante es un tono senoidal y el índice de modulación, $m= 0,8$

Determine:

- ✓ a) la potencia media de la portadora sin modular (sobre la antena) de 50 Ohms, expresada en dBW. [0,5 puntos]
- ✓ b) la potencia media total de la señal transmitida sobre la antena, expresada en dBW. [0,5 puntos]
- ✓ c) la potencia de pico de envolvente de la señal transmitida sobre la antena, expresada en dBW. [0,5 puntos]
- ✓ d) la potencia media total de la señal transmitida expresada en dBW, si ahora la señal modulante son dos tonos senoidales de la misma amplitud y el índice de modulación sigue en 0,8. [0,5 puntos]
- ✓ e) la potencia de pico de envolvente de la señal transmitida expresada en dBW, si ahora la señal modulante son dos tonos senoidales de la misma amplitud y el índice de modulación sigue en 0,8. [0,5 puntos]

Calificación del punto | Evaluador

2,5	RD				
-----	----	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (29/9/2026) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: <u>Videla, Rodrigo</u>	N° de hojas: <u>4</u>
25/09/2026 - 19:54	

2. PCM [2,5 puntos]

Cuatro señales de video analógica, cada una con un ancho de banda de 4,5 MHz, se muestrean, cuantifican y codifican para obtener una señal PCM/TDM.

- ✓ a) Determine la frecuencia de muestreo (sampling rate) de cada una de las señales, si deben muestrearse a una tasa 25% superior a la tasa de Nyquist. [0,25 puntos]
- ✓ b) Si las muestras se cuantifican en 1024 niveles, determine el número de dígitos binarios requeridos para codificar cada muestra. [0,25 puntos]
- ✗ c) Determine la tasa de pulsos binarios (bit-rate) de la señal codificada, y el ancho de banda mínimo ideal requerido para transmitir **las cuatro señales** PCM/TDM en código NRZ. [0,5 puntos]
- ✓ d) Si la señal de video tiene un rango dinámico de 3 dB, un factor de cresta de 4 y se utiliza cuantificación uniforme, determine la relación señal a ruido de cuantificación mínima obtenida [0,75 puntos]
- ✗ e) La señal cuantificada y codificada determinada en c) se transmite por un servicio de comunicación de 472.500.000 bits por segundo. Proponga un sistema que permita enviar las cuatro señales y el sincronismo. [0,75 puntos]

Calificación del punto | Evaluador

1,3	40				
-----	----	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (29/9/2026) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: <u>Vidoh, Rodrigo</u>	N° de hojas:
---	--------------

25/09/2026 - 19:54

3. Ruido [2,5 puntos]

Se tiene un sistema de comunicaciones con una potencia de transmisión $P_T = 250$ Watts, la atenuación en el canal es de 55 dB y densidad espectral de potencia de ruido es $2 \cdot 10^{-10}$ W/Hz a la entrada del demodulador considerado ideal. El ancho de banda del mensaje es 15 KHz y el factor de cresta es 2.

- ✓ a) Determinar la relación señal a ruido de posdetección si se utiliza modulación de banda lateral única, expresada en dB. [0,25 puntos]
- ✓ b) Determinar la relación señal a ruido de posdetección si se utiliza modulación de doble banda lateral sin portadora, expresada en dB. [0,25 puntos]
- ✓ c) Determinar la relación señal a ruido de posdetección si se utiliza modulación de amplitud con 90% de índice de modulación, expresada en dB. [0,5 puntos]
- ✓ d) Determinar la relación señal a ruido de posdetección si se utiliza modulación de frecuencia con desvío pico de frecuencia de 75 KHz, expresada en dB. [0,5 puntos]
- ✗ e) Idem d) pero con densidad espectral de potencia de ruido es $2 \cdot 10^{-9}$ W/Hz a la entrada. [0,5 puntos]
- R f) Indicar cuál de las modulaciones anteriores requiere menor **potencia de transmisión** para lograr una relación señal a ruido de posdetección superior a 15 dB y determinar su valor, expresado en dBm. [0,5 puntos]

Calificación del punto | Evaluador

1,75	RF				
------	----	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (29/9/2026) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: *Videh, Rodrigo*

N° de hojas:

25/09/2026 - 19:54

4. OFDM [2,5 puntos]

Dado una señal OFDM compuesta por 24 portadoras cada una de ellas moduladas en 16QAM con duración de símbolo OFDM de 96 microsegundos. Se pide:

- b* a) Calcular la tasa de información en bits por segundo que transporta la señal. [0,5 puntos]
- b* b) Calcular el ancho de banda mínimo. [0,5 puntos]
- M* c) Calcular la cantidad de bits que transporta en cada símbolo OFDM. [0,25 puntos]
- b* d) Calcular la eficiencia espectral para ancho de banda mínimo. [0,5 puntos]
- b* e) Calcular el ancho de banda mínimo si en vez de transmitir la señal OFDM se transmite la misma tasa de información (calculada en a)) pero en una sola portadora modulada en 16-QAM. [0,25 puntos]
- b* f) Indicar la ventaja de emplear la señal descrita en el enunciado versus transmitir la misma tasa de información (calculada en a)) pero en una sola portadora modulada en 16-QAM. [0,5 puntos]

Calificación del punto | Evaluador

<i>2,20</i>	<i>Jan</i>				
-------------	------------	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: